

SA-U2-4 靜不定結構之矩陣分析法

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺，不背矩陣

結構工程技師 | 結構學 (SA) 第二單元第 4 子項 主分類 12 題、副分類 3 題 (2004–2025) 近 6 年 (2020–2025) 出題 2 年 3 題

§ 0 全景：這個單元只有一句話

勁度矩陣的第 j 行，就是一場實驗的紀錄：把所有自由度都鎖死，只讓第 j 個自由度移動「一個單位」，然後去量各個自由度上必須施加多少力才能維持這個姿勢——量到的第 i 個力就是 K_{ij} 。

整個矩陣分析法，從頭到尾就是把這場實驗重複 n 次、把結果排成一張表，然後解一次聯立方程。

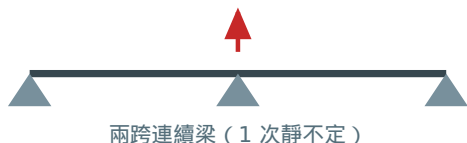
如果你能把上面那句話當成反射動作，本單元幾乎所有「特殊題型」都會自動崩解：

- 彈簧支承怎麼處理？→ 做同一場實驗，彈簧也會出力，把它的力加進去。
- $EI = \infty$ 的剛性桿怎麼辦？→ 做實驗時它不變形，但它會帶著別的節點一起動，把幾何關係寫清楚。
- 半剛性接頭？→ 它就是一個「只有轉角自由度」的元素，做實驗時它也出力。
- 跨間有均佈載重？→ 實驗時節點是鎖住的，載重被「關」在桿件裡，那就是固端力；把它反號丟回節點。

為什麼是「位移」當未知量而不是「力」？因為位移是連續的、力是不連續的。一個剛性節點上不管接幾根桿，這些桿在該節點的轉角只有一個值；但各桿的端彎矩是各自不同的好幾個值。拿「唯一的那個量」當未知數，未知數自然最少、關係最乾淨。力法（最小功法、諧合變位）拿多餘力當未知量，好處是靜不定度低時未知數更少，壞處是「哪幾個是多餘力」需要人為判斷，沒辦法交給電腦。這就是本單元存在的理由。

力法 (Force Method)

未知量 = 中間支承反力 X



兩跨連續梁 (1 次靜不定)

先假設力 → 用「變位必須相容」列方程

未知數 = 靜不定度

要人為挑「哪幾個是多餘力」

位移法 (Displacement Method)

未知量 = 中間節點轉角 θ



同一根梁

先假設位移 → 用「節點必須平衡」列方程

未知數 = 自由度數

自由度是「數出來」的，不必挑

矩陣分析法 = 位移法 + 一套機械化的簿記規則

不必看出結構行為，只要照自由度編號把每個元素的貢獻加進去

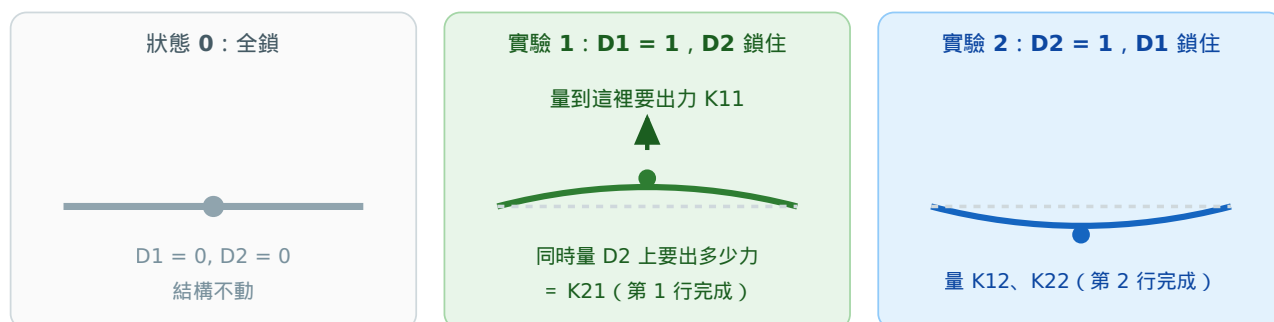
左右並排看得最清楚：兩種方法的差別只在「先假設什麼」。力法先假設力、用變位相容收尾；位移法先假設位移、用節點平衡收尾。矩陣法沒有發明新物理，它只是把位移法的簿記標準化到可以交給電腦。

考場現實：本單元的題目幾乎都會寫「以其他方法計算不予計分」（SA-2010-4、SA-2011-4、SA-2013-4、SA-2018-2 都明寫）。就算你用傾角變位法能更快算出同樣答案，也必須把過程寫成矩陣的樣子：定義自由度編號 → 寫出各元素勁度矩陣 → 組裝 $[K]$ → 寫出 $\{P\}$ → 解 $\{D\} = [K]^{-1}\{P\}$ → 回代。缺任何一段都可能被視為「非指定方法」。

§1 勁度係數是量出來的，不是背出來的

K_{ij} 的定義：令第 j 個自由度位移為 1、其餘自由度全部為 0 時，為了維持這個變形狀態，必須在第 i 個自由度方向上施加的力。這是定義，不是公式；所有元素勁度矩陣都是把這個定義套在一根桿上算出來的結果。

同一個兩自由度結構，做兩場實驗，得到勁度矩陣的兩行



$$K_{12} = K_{21} \quad (\text{馬克士威 - 貝蒂互易定理})$$

實驗 1 的力對實驗 2 的位移作的功 = 實驗 2 的力對實驗 1 的位移作的功

勁度矩陣是「一行一場實驗」拼出來的。狀態 0 是所有實驗的共同起點 —— 這也解釋了為什麼跨間載重必須先算固端力：實驗進行時節點是被鎖住的。

三個由定義直接推出的性質（不必背，能自己講出來）

性質	物理理由	怎麼拿來檢查自己算對沒
對稱 $K_{ij} = K_{ji}$	Maxwell-Betti 互易定理：線彈性系統中，第一組力對第二組位移作的功等於第二組力對第一組位移作的功	手算完整體矩陣後，非對角線一定要成對相等。SA-2012-4 的官方解就用 $K_{12} = K_{21}$ 當驗算
對角線恆為正 $K_{ii} > 0$	推它一單位，結構一定「頂回來」，不可能反過來幫你推	算出負的對角線＝符號慣例前後不一致，回頭檢查
正定（可逆）	任何非零位移都要花正的應變能	算出 $\det[K] = 0$ 表示結構是幾何不穩定（機構），不是算錯就是自由度取錯

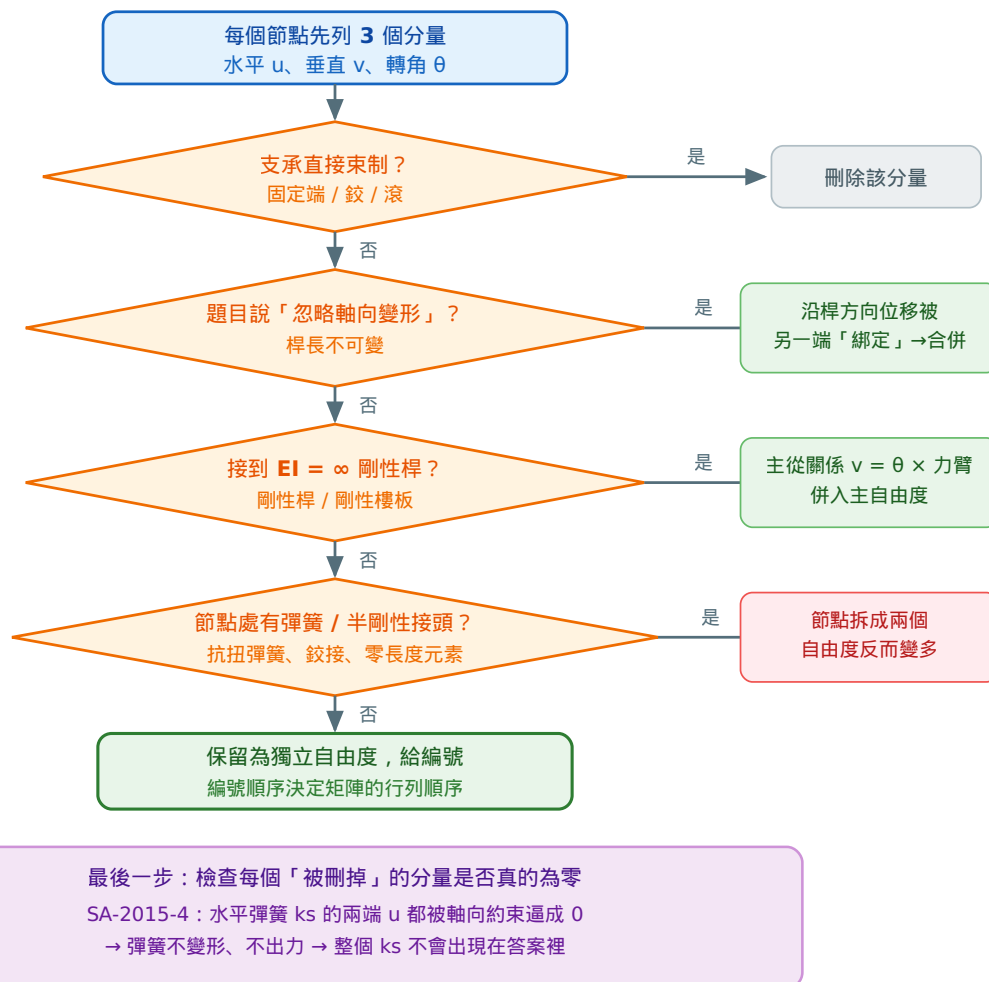
為什麼「鎖住其他自由度」這件事這麼關鍵？ 因為勁度是「阻抗」，阻抗的大小完全取決於周圍被限制到什麼程度。同一根梁的近端轉角勁度，遠端固定時是 $4EI/L$ 、遠端鉸接時是 $3EI/L$ 、遠端可自由轉但不可位移時又不同。這不是三條要背的公式，而是同一件事在不同約束下的三個值。你只要記住「約束愈少 → 勁度愈小」，就永遠不會把 $3EI/L$ 和 $4EI/L$ 用反（見 §7）。

§2 自由度盤點：本單元真正的分水嶺

矩陣本身不難，難的是**矩陣有幾階**。改卷時「自由度判定」幾乎是第一個檢查點：自由度取錯，後面全部白算。SA-2015-4 整題的分數幾乎都在這裡，SA-2012-4、SA-2018-2、SA-2022-4 的致命陷阱也都在這裡。

盤點的順序：先加滿，再一條一條扣

平面問題每個節點先給 3 個分量 (u, v, θ)，然後依序扣：



自由度盤點決策流程。注意最後兩個菱形的方向相反：剛性桿讓自由度變少，彈簧／半剛性接頭讓自由度變多（因為原本共用一個轉角的兩根桿，現在可以各轉各的）。

「忽略軸向變形」到底扣掉什麼

這句話的意思是：每根桿的兩端沿桿軸方向的位移必須相同。它會像骨牌一樣一路傳遞下去：

SA-2018-2 的實際盤點 (A、D 皆固定端，AB 柱、BC 梁、CD 柱，長度均 L)

- AB 柱是**垂直**的 → 軸向 = 垂直方向 → $v_B = v_A = 0$
- CD 柱是**垂直**的 → $v_C = v_D = 0$
- BC 梁是**水平**的 → 軸向 = 水平方向 → $u_B = u_C \equiv u$ (兩個合併成一個！)
- 剩下： $u, \theta_B, \theta_C \rightarrow$ **3 個自由度**，矩陣是 3×3

如果忘記 $u_B = u_C$ 這條，會誤判成 4 個自由度；如果忘記 $v_B = v_C = 0$ ，會誤判成 5 個。

陷阱：對稱結構不一定沒有側移。 SA-2018-2 的幾何看起來左右對稱，但 A 在**頂部**固定、D 在**底部**固定，這是**點對稱（反對稱）**而非鏡射對稱。反對稱構架受對稱載重時側移**不為零**， $u \neq 0$ 。判斷對稱前先確認「對稱的是幾何還是拓撲」。

剛性桿與剪力棟架：自由度被壓縮到剩幾個

剛性桿 (SA-2012-4)

$EI = \infty$ 的 c-d 桿不會彎，所以 c 點的位移完全由 d 點的轉角決定：

$\theta_c = r_2, v_c = r_2 \times L_{cd}$ (蹺蹺板效應)

致命點：多數人只傳遞了轉角、漏掉 v_c 。漏掉 v_c 就等於讓 b-c 桿的弦角 $\psi = 0$ ， K_{22} 、 K_{12} 全錯。

剪力棟架 (SA-2022-4)

梁 $EI = \infty$ + 忽略軸向變形 → 所有節點**不能轉** ($\theta = 0$)，同一樓層所有節點**側移相同**。

n 層樓 → 只剩 n 個自由度。

致命點：某一跨如果**沒有梁**，那裡的柱就會直通兩層變成「挑高柱」，勁度是 $12EI/(2h)^3 = k/8$ ，不是 k 。圖上梁線段的長短就是答案。

為什麼挑高柱只剩 1/8 的勁度？ $k = 12EI/L^3$ 對 L 是三次方反比。柱高變成兩倍 → 勁度變成 $1/2^3 = 1/8$ 。這也是為什麼「軟弱底層」在耐震上這麼危險——高度只要多一點點，剛度掉得非常快，變形和損傷會全部集中到那一層。同一條 $1/L^3$ 也解釋了為什麼矮胖的結構抗側力遠優於細長的結構。

半剛性接頭：節點要拆成兩個

SA-2019-4 與 SA-2015-4 都考這件事。B 點看起來是「一個節點」，但柱端和梁端之間夾了一個彈簧，兩邊**可以轉不同的角度**，所以必須給兩個轉角自由度 d_2 (彈簧左側)、 d_3 (彈簧右側)。彈簧本身是一個「零長度元素」，它的勁度矩陣長這樣：

$$[k]_{spring} = \begin{bmatrix} k_\theta & -k_\theta \\ -k_\theta & k_\theta \end{bmatrix}$$

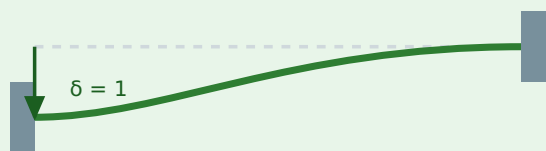
為什麼是這個形狀？ 因為彈簧的彎矩只跟兩端的**相對轉角**有關： $M = k_\theta(\theta_1 - \theta_2)$ 。任何「只感受相對量」的元素，勁度矩陣都是 $\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}$ 這個形狀——軸向彈簧、桁架桿 (局部座標下) 全都一樣。你可以立刻做極限檢查：令 $\theta_1 = \theta_2 = 1$ (整體剛體旋轉)，矩陣乘出來是 $\{0, 0\}$ ，代表剛體運動不產生內力 ✓。這個檢查對任何元素勁度矩陣都成立：**每一列的和必須為零** (在有剛體模態的方向上)。

三個層次要分清楚：剛接 (兩邊轉角綁在一起， $k_\theta \rightarrow \infty$ ，1 個自由度) / 半剛性 (k_θ 有限，2 個自由度，彼此以彈簧耦合) / 鉸接 ($k_\theta = 0$ ，2 個自由度，彼此完全脫鉤)。SA-2019-4 給 $k_\theta = 10EI/L$ ，就是中間那一檔。

§3 梁元素的四個數字： $12EI/L^3$, $6EI/L^2$, $4EI/L$, $2EI/L$

這四個數字不是規定，是把 §1 的「單位位移實驗」套在一根兩端固定的梁上算出來的四個答案。它們共用同一個來源：無載重梁的撓曲線是三次多項式，四個係數剛好由四個端點條件決定。

實驗 A：左端下沉 1，兩端都不准轉



要壓下去，需要一個力：

$$V = 12EI / L^3$$

同時兩端要各出一個彎矩才不會轉：

$$M = 6EI / L^2$$

(這就是矩陣裡「平移 - 轉角」的耦合項)

實驗 B：左端轉 1 弧度，兩端都不准移動



近端要出的彎矩：

$$M_{\text{近}} = 4EI / L$$

遠端「被傳過去」的彎矩：

$$M_{\text{遠}} = 2EI / L$$

比值 1/2 = 傳遞係數 COF

兩場實驗生出全部四個數字。實驗 A 的「 $6EI/L^2$ 」和實驗 B 裡「維持左端不移動所需的剪力」是同一個數——這不是巧合，是 $K_{ij} = K_{ji}$ 。

把四個數字拼成矩陣

對一根梁元素，取端點自由度順序 $\{v_i, \theta_i, v_j, \theta_j\}$ (向上為正、逆時針為正)：

$$[k] = \begin{bmatrix} \frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} & -\frac{12EI}{L^3} & \frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} \\ -\frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{12EI}{L^3} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{6EI}{L^2} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{4EI}{L} \end{bmatrix}$$

三個不用背也能自己驗的檢查

1. 量綱： $12EI/L^3 \rightarrow$ 力/長度 (剪力對位移)； $6EI/L^2 \rightarrow$ 力 (剪力對轉角，也等於彎矩對位移)； $4EI/L \rightarrow$ 力·長度 (彎矩對轉角)。位置對不對，看單位就知道。
2. 剛體平移：令 $\{1, 0, 1, 0\}$ (整根梁平移 1) $\rightarrow$ 乘出來必須是零向量。檢查第 1 行： $12/L^3 - 12/L^3 = 0$
✓
3. 極限： $L \rightarrow \infty$ (超長桿) 所有項 $\rightarrow 0$ ，桿變得無限軟 ✓； $L \rightarrow 0$ 全部 $\rightarrow \infty$ ，短桿無限硬 ✓。方向對了就不會把 L 放到分子。

另外兩種元素勁度

變形模式	勁度	物理意義	出現在
軸向拉壓	EA/L	桿伸長 1 需要的軸力	桁架元素 (§ 4)、彈簧支承
撓曲	$12EI/L^3, 4EI/L \dots$	上表四個數字	所有梁柱剛架題
扭轉	GJ/L	桿扭轉 1 弧度需要的扭矩	格床結構 SA-2025-4

SA-2025-4 的 $J = 2I$ 從哪來？ 極慣性矩的定義是 $J = \int r^2 dA$ ，而 $r^2 = x^2 + y^2$ ，所以 $J = I_x + I_y$ （垂直軸定理）。實心圓斷面對任何形心軸都一樣， $I_x = I_y = I$ ，於是 $J = 2I$ 。題目特別寫「實心圓桿」就是在提示這件事。若不換成 $2I$ ，扭轉項 GJ/L 沒辦法跟彎曲項 EI/L 合併，答案會停在半路。
順帶一提：這只對實心圓／圓管成立。矩形或工型斷面的扭轉常數 J 遠小於 $I_x + I_y$ （斷面會翹曲），不可以照抄。

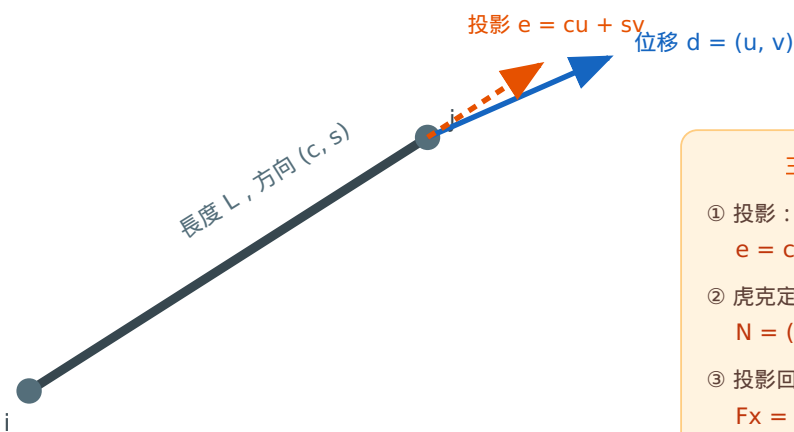
§ 4 桁架元素：一根桿只「看得見」一個方向

桁架題（SA-2009-4、SA-2010-4、SA-2011-4、SA-2013-4，四題，是本單元最大宗）反覆用同一個 2×2 矩陣：

$$[k]_{ii} = \frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}, \quad c = \frac{\Delta x}{L}, \quad s = \frac{\Delta y}{L}$$

很多人把它當咒語背。它其實是「**投影兩次**」，推一次就再也不會記錯。

桁架桿只感受「沿桿方向」的那一份位移



矩陣的秩 = 1 → 桿對「垂直於自己」的位移完全沒有勁度

三個步驟，各自都很直觀

- ① 投影：只有沿桿的分量會讓桿伸長
 $e = c \cdot u + s \cdot v$
- ② 虎克定律：伸長多少 → 軸力多少
 $N = (EA/L) \cdot e$
- ③ 投影回去：軸力分回 x、y 兩向
 $F_x = c \cdot N, F_y = s \cdot N$
合起來就是 $(EA/L) \cdot (c, s)^T (c, s)$

投影 → 虎克 → 投影回去。 c^2 、 cs 、 s^2 就是「投影兩次」留下的乘積，不是要背的東西。

秩為 1 的深層意義。 這個 2×2 矩陣的行列式 $= (EA/L)^2 (c^2 s^2 - c^2 s^2) = 0$ ，永遠奇異。物理上：一根桿只能抵抗「沿自己方向」的位移，垂直方向推它它完全不反抗（小變形假設下）。

這一條直接解釋了兩件事：

- ① 一個自由節點必須連到**至少兩根不共線**的桿才穩定 —— 三根共線的桿疊加起來還是秩 1， $\det[K] = 0$ ，矩陣解不出來。
- ② 這正是「幾何穩定性」判定（SA-U1-1）的矩陣版本。 $\det[K] = 0$ 不是計算錯誤，是結構真的是機構。

方向餘弦：只要「起點→終點」一致就不會錯

符號陷阱（SA-2010-4、SA-2013-4 的官方陷阱）： c, s 的正負取決於你把哪一端當起點。組裝勁度矩陣時反正 c, s 都會平方或成對相乘，方向反了不影響 $((-c)(-s) = cs)$ ；但回算軸力時方向反了會讓拉壓顛倒。所以：組裝可以隨便，回算必須一致。養成「一律由編號小的節點指向編號大的節點」的習慣，然後回算時用同一組 c, s 。

SA-2010-4 的「巧思」：為什麼答案那麼好算

三根桿 AB、AC、AD 的 cs 乘積剛好正負抵消，組裝出的 2×2 矩陣變成對角矩陣， u_A 與 v_A 直接解耦，不必解聯立。

反過來用：如果你算出來的交叉項沒有抵消、必須解一個很醜的聯立方程，那八成是某一根桿的 cs 符號弄反了。這就是一個免費的自我檢查點。

回算軸力

$$N = \frac{EA}{L} [c(u_j - u_i) + s(v_j - v_i)] \quad (\text{正} = \text{拉力})$$

這條就是上圖的步驟 ①+②，只是把兩端的相對位移代進去。支承端的位移是 0，直接寫 0 即可。

§5 組裝與座標轉換：兩個「為什麼」

為什麼可以直接把數字加起來？

因為疊加原理。在自由度 i 上要維持位移狀態所需的總力，等於接在該自由度上每一個元素各自要出的力之和——節點是各元素的公用邊界，力在這裡直接相加。所以組裝就是「把每個元素的小矩陣，按照自由度編號，加到大矩陣的對應格子」。

手算組裝的實作訣竅：在小矩陣旁邊標自由度

SA-2008-4 的官方解就是這樣寫的：

$$k_2 = \frac{EI}{6} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \theta_B \\ \leftarrow \theta_C \end{matrix}$$

標上箭頭後，組裝就變成純粹的抄寫動作，不需要任何思考，也就不會出錯。考卷上一定要把這個標註寫出來，它同時是給改卷者看的「我知道自由度對應」的證明。

為什麼座標轉換是 $[T]^T[k][T]$ 這個三明治？

轉換矩陣 $[T]$ 把整體座標的位移轉成局部座標： $\{d\}_{loc} = [T]\{d\}_{glo}$ 。力的轉換方向相反： $\{f\}_{glo} = [T]^T\{f\}_{loc}$ 。串起來：

$$\{f\}_{glo} = [T]^T\{f\}_{loc} = [T]^T[k]_{loc}\{d\}_{loc} = \underbrace{[T]^T[k]_{loc}[T]}_{[k]_{glo}}\{d\}_{glo}$$

更深一層：功不隨座標改變。 $[T]$ 是旋轉矩陣， $[T]^{-1} = [T]^T$ （正交）。這保證了 $\{f\}^T \{d\}$ 在兩個座標系下算出同一個功。所以「三明治」不是湊出來的形式，而是**能量不變**的必然結果。

順帶一提：因為 $[T]^T [k] [T]$ 這個運算保持對稱性與正定性，轉換後的 $[k]_{glo}$ 仍然對稱、仍然是勁度矩陣——這就是為什麼可以放心地把不同角度的桿件加在一起。

手算時通常不用真的做 $[T]^T [k] [T]$ 。考場上直接做 6×6 矩陣三重乘法太慢。桁架直接用 § 4 的 $\frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}$ （那已經是轉換後的結果）；剛架則是**逐個自由度做單位位移實驗**（§ 1），把幾何關係手動寫進去。SA-2018-2、SA-2015-4、SA-2025-1 的官方解全部是後者，沒有一題真的去乘轉換矩陣。

但答題時要說明：「因各桿與整體座標軸平行／已考慮方向餘弦，故直接組裝」，讓改卷者知道你不是忘了轉換。

§ 6 載重向量：跨間載重、製造誤差、溫度、沉陷，全是同一招

矩陣法只認識「作用在節點上的力」。任何不長在節點上的效應，都要先翻譯成節點力。翻譯的方法只有一個：**兩階段疊加**——**先鎖住，再放開**。



$$\{P\} = \{\text{節點直接外力}\} - \{\text{固端力在各自由度上的分量}\}$$

兩階段疊加。狀態 I 之所以要「鎖住」，正是因為勁度矩陣是在「其他自由度全鎖」的前提下量出來的（§ 1）——兩者用的是同一個基準狀態，才能相加。

同一套邏輯的四種化身

效應	狀態 I 產生什麼	考題
跨間均佈載重 w	$FEM = wL^2/12$ （兩端固定）或 $wL^2/8$ （一端鉸）	SA-2004-4、SA-2008-4、SA-2015-4、SA-2025-4
跨中集中力 P	$FEM = PL/8$	SA-2018-2、SA-2019-4
製造誤差（桿短了 Δ ）	硬把它接上所需的初始張力 $T_0 = \frac{EA}{L} \Delta$	SA-2011-4
溫度變化、支承沉陷	同上，先算「不准它動」需要多大的力	（本單元未直接考，但邏輯完全相同）

SA-2011-4 的兩個高危陷阱（官方標紅）：

① **方向搞反**：AC 桿短了 0.02 m，要硬拉才能接上 → 桿處於**受拉**狀態 → 它對節點 A 的作用是「把 A 拉向 C」。等效節點載重是這個力的**反號**。想清楚「誰拉誰」再下筆。

② **回算漏掉初始力**：解出的位移只是「釋放」過程的改變量，真實內力 = $T_0 + \frac{EA}{L}e$ 。漏掉 T_0 ，AC 桿的答案會錯得離譜。

記憶錨點：**凡是狀態 I 有力，狀態 III 就要加回去。**

為什麼一端鉸接的固端彎矩是 $wL^2/8$ 而不是 $wL^2/12$ ？ $wL^2/12$ 是兩端都不准轉的結果；一端放開後，那一端的彎矩必須為 0，它「釋放」的彎矩會有一半傳到固定端（傳遞係數 1/2），所以固定端變成

$$wL^2/12 + \frac{1}{2} \cdot wL^2/12 = wL^2/8。$$

極限檢查：兩端都放開 → 簡支梁，兩端彎矩 0，跨中 $wL^2/8$ ✓ 三個數字（1/12、1/8、1/8）不是三條公式，是同一根梁在三種約束下的三種分配。

§7 降維三招：把 6×6 變成 2×2 的合法作弊

考場上手算 4×4 以上的矩陣求逆幾乎必錯。出題者其實都留了降維的門，而這三招背後**其實是同一件事**：把「沒有外力作用的自由度」消掉。

第一招：靜態凝縮（Static Condensation）—— 其他兩招的母體

把自由度分成「要留的 a」與「要消的 b」，且 b 上**沒有外力**：

$$\begin{bmatrix} K_{aa} & K_{ab} \\ K_{ba} & K_{bb} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} D_a \\ D_b \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} P_a \\ \mathbf{0} \end{Bmatrix} \Rightarrow \boxed{[K^*] = K_{aa} - K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}}$$

物理意義比公式重要： D_b 上沒有外力，代表它會自己滑到平衡位置去，不需要你管它。既然它「讓步」了，結構對 D_a 的抵抗一定變小。

數學上，扣掉的那一項 $K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$ 恆為半正定 → **凝縮永遠讓勁度變小，絕不會變大。**

這一句話就是本節唯一要記的東西。算完發現凝縮後的勁度變大了，一定是符號錯。

第二招：修正勁度 $3EI/L$ —— 其實就是最小的靜態凝縮

梁元素的轉角子矩陣是 $\frac{EI}{L} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ 。遠端是鉸支承 → 遠端彎矩為 0 → 可以把 θ_j 凝縮掉：

$$K^* = \frac{4EI}{L} - \frac{2EI}{L} \cdot \left(\frac{L}{4EI} \right) \cdot \frac{2EI}{L} = \frac{4EI}{L} - \frac{EI}{L} = \boxed{\frac{3EI}{L}}$$

同樣地，把梁元素平移一轉角的 2×2 子矩陣 $\begin{bmatrix} 12EI/L^3 & -6EI/L^2 \\ -6EI/L^2 & 4EI/L \end{bmatrix}$ 中的轉角凝縮掉：

$$K^* = \frac{12EI}{L^3} - \frac{6EI}{L^2} \cdot \frac{L}{4EI} \cdot \frac{6EI}{L^2} = \frac{12EI}{L^3} - \frac{9EI}{L^3} = \boxed{\frac{3EI}{L^3}}$$

所以你根本不用背「修正勁度表」。看到「遠端是鉸／滾支承、該處沒有外加彎矩」，就把那個轉角凝縮掉，四則運算三十秒算出來。而且兩個結果都是 $4 \rightarrow 3$ 、 $12 \rightarrow 3$ ，比例分別是 75% 與 25% —— 放開一個轉角，抗轉勁度掉 25%，抗側移勁度掉 75%。側移對「端部能不能轉」敏感得多，這也是為什麼柱頂鉸接的構架側向勁度會崩掉。

三題用到修正勁度

- **SA-2004-4**：CB 桿右端是滾支承 → 用 $\frac{3(3EI)}{2L}$ 等，把 3×3 降成 2×2 。同時固端彎矩要換成 $wL_{CB}^2/8$ (§6)。
- **SA-2019-4**：梁 DE 右端 E 是滾支承且題目沒給該處自由度 → $[k^{(5)}] = [3EI/L]$ ，一個 1×1 元素。
- **SA-2008-4**：C 點鉸支承。官方解**沒有**凝縮，而是老實把 θ_C 列成自由度，解 2×2 。**兩種都對**：列出來比較符合「標準矩陣法」的形式（本題要求矩陣法），凝縮則比較快。若題目沒指定，建議**列出來但在旁邊註明也可用 $3EI/L$ 凝縮**，兩邊分數都拿。

第三招：對稱／反對稱

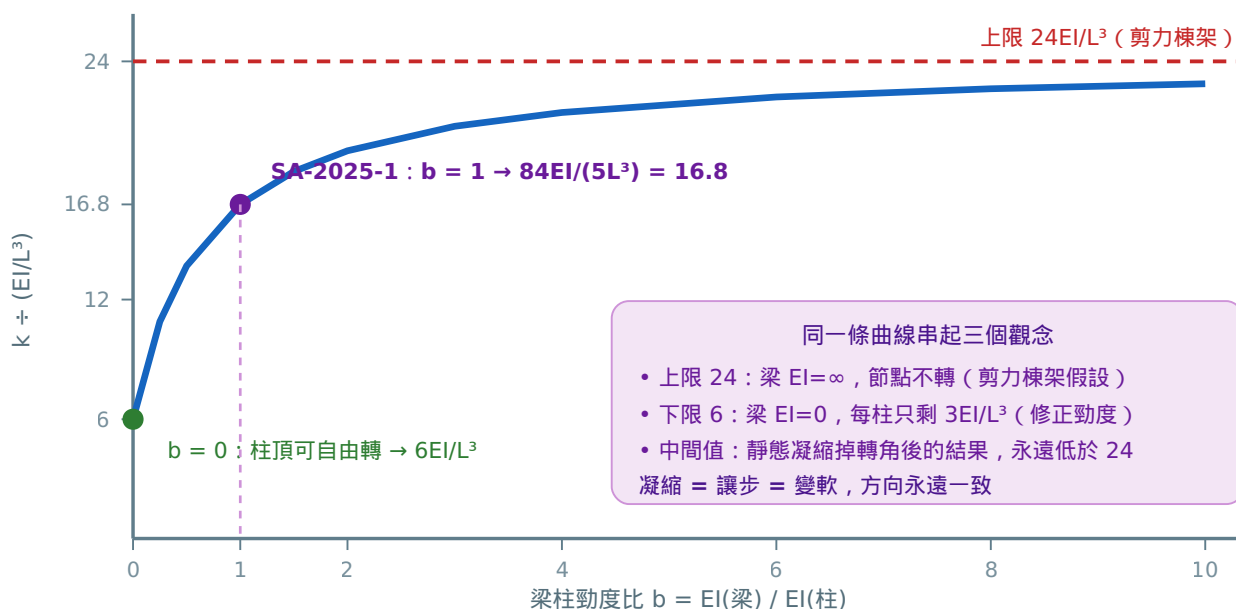
SA-2025-1（門型剛架）與 SA-2025-4（U 型格床）都靠這招把矩陣砍半：

- **SA-2025-1**：幾何與側力使 $\theta_B = \theta_C$ ，3 個未知量剩 2 個關係式，直接解。
- **SA-2025-4**：結構與載重對稱於中央面 → $w_b = w_c$ 、 $\theta_{xb} = -\theta_{xc}$ 、 $\theta_{yb} = \theta_{yc}$ 。原本 6×6 （兩節點各 3 個自由度）降到只需處理節點 b 的 3 個，而且因為 $\theta_{yb} = \theta_{yc}$ ，bc 桿**沒有相對扭轉**，扭轉項又消掉一部分。

對稱要同時成立三件事才能用：幾何對稱、勁度對稱、**載重也對稱**。SA-2018-2 就是反例：幾何看起來對稱，但支承是點對稱、載重是對稱的 → 破壞了鏡射對稱，側移不為零。**先確認對稱軸兩側是否互為鏡像，再談降維。**

把三招串起來看：門型剛架的側向勁度光譜

門型剛架側向勁度 k 隨「梁／柱勁度比」變化



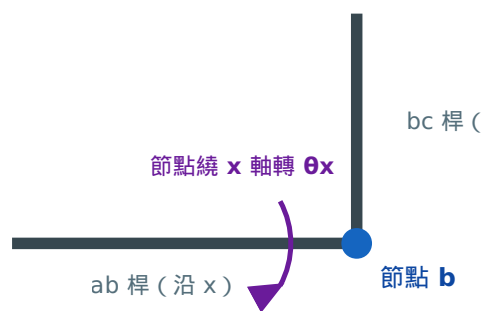
兩個端點都是「修正勁度」的特例，中間整條曲線是「靜態凝縮」的結果，而剪力棟架只是取上限的近似。三招其實是一招。曲線

$$k = \left(24 - \frac{72}{4 + 6b} \right) \frac{EI}{L^3}, \text{ 你可以自己代 } b = 0, 1, \infty \text{ 驗證端點。}$$

§ 8 四種特殊元素的處理法

元素	怎麼進矩陣	關鍵注意事項	考題
軸向彈簧支承	直接把 k 加到該位移自由度的對角線上，沒有耦合項	只有一端接結構、另一端接地時才是純對角線加項；若兩端都接結構，要用 $\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}$	SA-2004-4
旋轉（抗扭）彈簧	當成獨立元素， $\begin{bmatrix} k_\theta & -k_\theta \\ -k_\theta & k_\theta \end{bmatrix}$ ，接兩個轉角自由度	必須先把節點拆成兩個轉角（§ 2），否則彈簧無處可接	SA-2015-4、 SA-2019-4
剛性桿 $EI = \infty$	不建元素矩陣；改寫成主從自由度的幾何關係，把從屬位移用主自由度表示	轉角與位移都要傳遞（ $v = \theta \times \text{力臂}$ ）；再用剛性桿的靜力平衡把力轉到主自由度	SA-2012-4、 SA-2022-4
格床元素（Grid）	每節點 3 個自由度： w （面外位移）、 θ_x 、 θ_y ；元素同時提供彎曲（ $12EI/L^3$ 、 $4EI/L$ ）與扭轉（ GJ/L ）	沿桿軸的轉角 = 扭轉；垂直桿軸的轉角 = 彎曲。相鄰兩根互相垂直的桿，一根的彎曲對應另一根的扭轉	SA-2025-4

格床（Grid）的關鍵：同一個轉角，對兩根桿是不同的變形



對 ab 桿（桿軸 = x）：這是扭轉
勁度 GJ / L ，實心圓 $J = 2I$
對 bc 桿（桿軸 = y）：這是彎曲

同一節點的 θ_y 則剛好相反：
ab 桿 → 彎曲 bc 桿 → 扭轉
所以組裝時「彎曲與扭轉會加在同一格」
→ 這就是為什麼一定要先把 J 換成 $2I$ 才合得起來

格床題唯一的新東西：轉角對「和它平行的桿」是扭轉、對「和它垂直的桿」是彎曲。把這句話寫在草稿紙上，SA-2025-4 的組裝就不會亂。

§ 9 回代：內力等於「鎖住時的力」加上「放開後的力」

$$\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$$

這條式子的兩項各有身分： $\{f_F\}$ 是 § 6 狀態 I（節點鎖住）的固端力， $[k]\{d\}$ 是狀態 II（節點放開）新增的部分。少了前者，跨間載重的效應就整個消失。

符號慣例的正負號問題（本單元最常見的扣分點）。有些教材寫 $\{f\} = [k]\{d\} - \{f_F\}$ ，有些寫 $+$ ，差別只在 $\{f_F\}$ 定義的是「固端力」還是「固端反力」。

不要去記哪個版本，去做物理檢查：算完後拿一根桿畫自由體圖，把兩端彎矩與跨間載重放上去，檢查 $\sum M = 0$ 、 $\sum F = 0$ 。對得起來就是對的。SA-2008-4 要求畫彎矩圖，這個檢查等於免費送你答案。

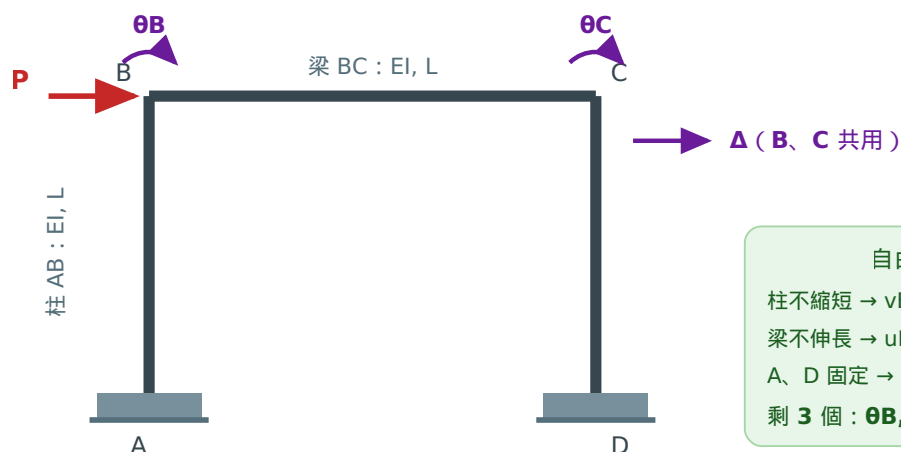
回代之後還沒結束的三件事

1. **跨間最大彎矩不在跨中**。SA-2008-4 明確要求標出局部極值。均佈載重跨的最大彎矩在**剪力為零**處，先由端彎矩反算端剪力，再解 $V(x) = 0$ 。兩端彎矩不相等時，那個位置一定偏離跨中。
2. **支承反力要用整體平衡驗算**。SA-2025-4 要求求 a、d 兩支承反力 —— 算完後把所有反力與外力加總， $\sum F_z = 0$ 必須成立。這是**唯一一個完全獨立於矩陣的檢查**，一定要做。
3. **桁架軸力的拉壓符號**。用 § 4 的公式， c, s 必須和「位移差的方向」一致，正值為拉。寫答案時直接標「(T)」或「(C)」，不要只留一個數字。

一個免費的整體檢查：能量。解完後，外力作的功 $\frac{1}{2}\{P\}^T\{D\}$ 必須為**正**。如果算出負值，代表位移方向和力方向相反 —— 除非結構真的很怪，否則就是解錯了。這個檢查花五秒，但能攔下大部分的符號錯誤。

§ 10 完整手算：門型剛架的側向勁度 (SA-2025-1)

一層樓單跨剛架，兩柱底固定，梁柱皆 EI 、長度皆 L ，忽略軸向變形。求對應側力 P 的側向勁度。**這題把 § 1~§ 7 全部用上一遍**，是本單元最好的一題示範。



自由度盤點 (§ 2)
 柱不縮短 $\rightarrow v_B = v_C = 0$
 梁不伸長 $\rightarrow u_B = u_C \equiv \Delta$
 A、D 固定 $\rightarrow$ 該處全束制
 剩 3 個： **$\theta_B, \theta_C, \Delta$**

先把自由度盤點寫清楚，這是本題最先被改卷者看的地方。忽略軸向變形讓 u_B 與 u_C 合併成單一個 Δ 。

Step 1 三場單位位移實驗，組出 $[K]$

實驗	誰出力	得到的係數
$\theta_B = 1$	柱 AB 給 $4EI/L$ 、梁 BC 給 $4EI/L$ ；梁另一端拿到 $2EI/L$ ；柱身產生剪力 $6EI/L^2$ （要施力才能維持 $\Delta = 0$ ）	$K_{11} = \frac{8EI}{L}, K_{21} = \frac{2EI}{L}, K_{31} = -\frac{6EI}{L^2}$
$\theta_C = 1$	與上一列鏡像	$K_{12} = \frac{2EI}{L}, K_{22} = \frac{8EI}{L}, K_{32} = -\frac{6EI}{L^2}$
$\Delta = 1$	兩根柱各產生弦角 $\psi = 1/L$ ，各出剪力 $12EI/L^3$ 、端彎矩 $6EI/L^2$ ；梁 沒有弦角 （B、C 無垂直位移差）故不參與	$K_{33} = \frac{24EI}{L^3}, K_{13} = K_{23} = -\frac{6EI}{L^2}$

$$[K] = \begin{bmatrix} \frac{8EI}{L} & \frac{2EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} \\ \frac{2EI}{L} & \frac{8EI}{L} & -\frac{6EI}{L^2} \\ -\frac{6EI}{L^2} & -\frac{6EI}{L^2} & \frac{24EI}{L^3} \end{bmatrix}, \quad \{F\} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ P \end{Bmatrix}$$

最常見的錯：以為梁 BC 也有弦角。弦角是「兩端垂直於桿軸的相對位移 ÷ 桿長」。梁是水平的，兩端的垂直位移都是 0（柱不縮短），所以 $\psi_{BC} = 0$ 。只有兩根柱有 $\psi = \Delta/L$ 。畫一張變形圖就能避免這個錯。

Step 2 用對稱性解（考場首選）

結構與 Δ 都對稱 $\rightarrow \theta_B = \theta_C \equiv \theta$ 。取第一列：

$$\frac{8EI}{L}\theta + \frac{2EI}{L}\theta - \frac{6EI}{L^2}\Delta = 0 \Rightarrow \frac{10EI}{L}\theta = \frac{6EI}{L^2}\Delta \Rightarrow \boxed{\theta = \frac{3\Delta}{5L}}$$

代入第三列：

$$-\frac{6EI}{L^2}(2\theta) + \frac{24EI}{L^3}\Delta = P \Rightarrow -\frac{12EI}{L^2} \cdot \frac{3\Delta}{5L} + \frac{24EI}{L^3}\Delta = P$$

$$\left(24 - \frac{36}{5}\right) \frac{EI\Delta}{L^3} = P \Rightarrow \boxed{k = \frac{P}{\Delta} = \frac{84EI}{5L^3} = 16.8 \frac{EI}{L^3}}$$

Step 3 用靜態凝縮再算一次（自我檢查）

留下 Δ 、消去 $\{\theta_B, \theta_C\}$ （這兩個自由度上沒有外加彎矩）：

$$K_{aa} = \frac{EI}{L} \begin{bmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 8 \end{bmatrix}, \quad K_{aa}^{-1} = \frac{L}{60EI} \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -2 & 8 \end{bmatrix}, \quad K_{a3} = -\frac{6EI}{L^2} \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

$$K_{3a}K_{aa}^{-1}K_{a3} = \frac{36E^2I^2}{L^4} \cdot \frac{L}{60EI} \cdot (8 - 2 - 2 + 8) = \frac{36 \times 12}{60} \cdot \frac{EI}{L^3} = 7.2 \frac{EI}{L^3}$$

$$k = K_{33} - 7.2 \frac{EI}{L^3} = 24 \frac{EI}{L^3} - 7.2 \frac{EI}{L^3} = 16.8 \frac{EI}{L^3} \checkmark$$

兩條路殊途同歸，而且順便驗證了 § 7 的結論：凝縮讓側向勁度從 $24EI/L^3$ 掉到 $16.8EI/L^3$ ，變小了 30%。方向正確。若你算出來比 24 大，立刻知道錯了——這就是「不必背也能自檢」的價值。

三個獨立的合理性檢查（考場上花不到一分鐘）

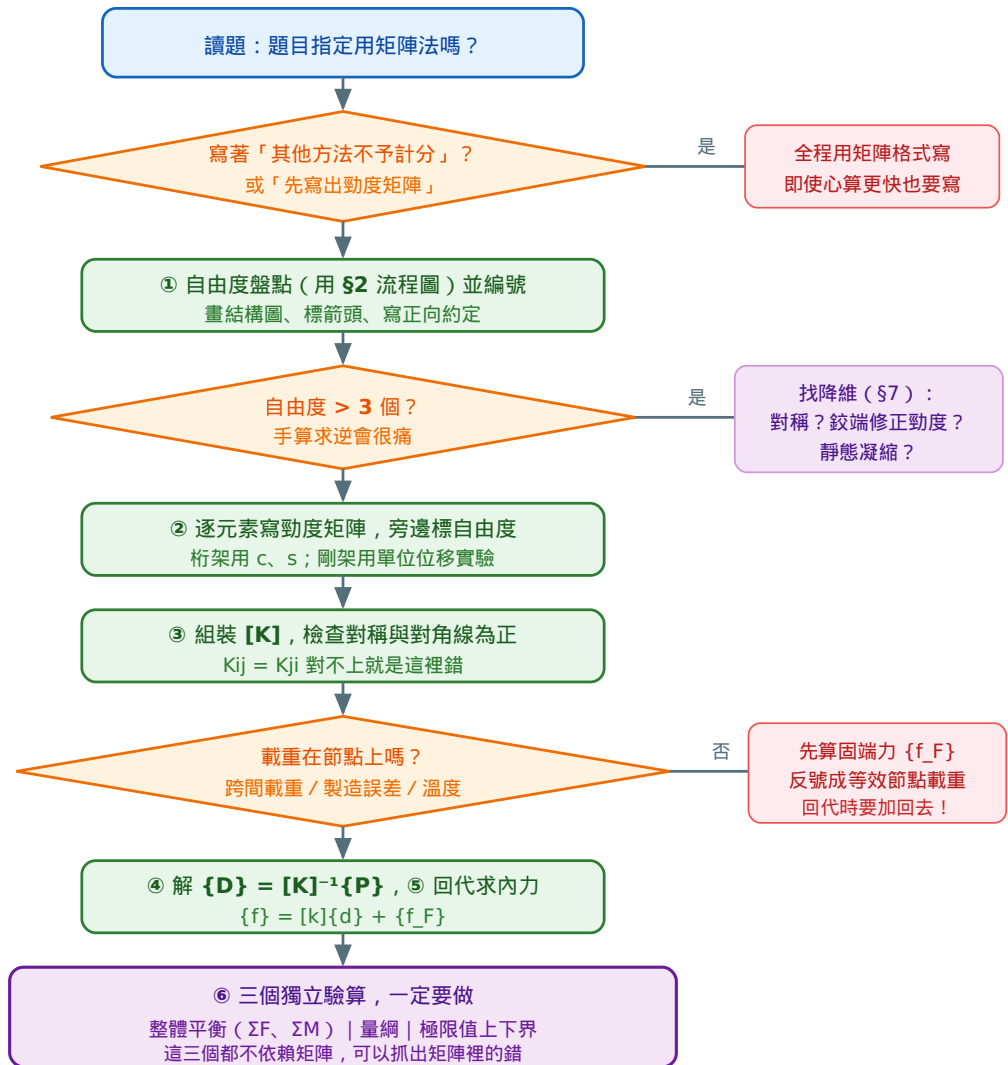
1. 量綱： EI/L^3 的單位是「力／長度」＝勁度 ✓
2. 上下界： $6 \leq kL^3/EI \leq 24$ 。梁無限硬時 24（節點不轉，剪力棟架）、梁無限軟時 6（每柱只剩 $3EI/L^3$ ）。16.8 落在中間 ✓
3. 轉角合理性： $\theta = 0.6\Delta/L$ 。若梁無限硬， θ 應該趨近 0；若梁無限軟， θ 應趨近弦角 Δ/L 。0.6 介於 0 和 1 之間 ✓

對照組：桁架題的標準流程（SA-2010-4 型）

1. 建座標：把每個節點的 (x, y) 寫出來，算各桿 L 、 $c = \Delta x/L$ 、 $s = \Delta y/L$ 。用表格排，不要散在算式裡。
2. 逐桿算貢獻： $\frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}$ ，標明它接到哪幾個自由度編號。
3. 疊加成 $[K]$ 。若交叉項意外抵消 $\rightarrow$ 很可能是出題者的設計（SA-2010-4），順著算下去。
4. 解 $\{D\} = [K]^{-1}\{P\}$ 。 2×2 直接用 $\frac{1}{\det} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$ 。
5. 回代 $N = \frac{EA}{L}[c(u_j - u_i) + s(v_j - v_i)]$ ，標 (T)/(C)。
6. 驗算：拿自由節點做 $\sum F_x = 0$, $\sum F_y = 0$ ，用求得的軸力對外力——這是完全獨立的檢查。

單位陷阱（SA-2013-4）： $E = 200 \text{ GPa}$ 與位移 mm 混用時，全程統一成 kN 、 mm ： $E = 200 \text{ kN/mm}^2$ 、 $A = 10^4 \text{ mm}^2 \rightarrow EA = 2 \times 10^6 \text{ kN}$ 。長度也要換成 mm ($14 \text{ m} \rightarrow 14000 \text{ mm}$)。忘了換會差好幾個數量級。

§ 11 解題決策流程



流程圖裡三個菱形對應三個最容易失分的判斷：要不要照矩陣格式寫、要不要降維、載重在不在節點上。

§ 12 歷屆題 × 觀念對照表

主分類 (12 題)

題號	年	結構型式	真正在考的東西	先讀本講義
SA-2004-4	2004	連續梁＋彈簧支承	修正勁度降維、彈簧疊加到對角線、 $wL^2/8$ 與 $wL^2/12$ 的分辨	§ 6 § 7 § 8
SA-2008-4	2008	L 型剛架（無側移）	標準組裝流程、固端力、剪力為零處的最大彎矩	§ 5 § 6 § 9
SA-2010-4	2010	三桿桁架	方向餘弦、交叉項抵消的設計、拉壓符號	§ 4
SA-2011-4	2011	三桿桁架＋製造誤差	非載重效應 → 等效節點載重；回代要加回初始力	§ 4 § 6
SA-2012-4	2012	含 $EI = \infty$ 剛性桿的剛架	主從自由度、剛性桿的蹺蹺板效應 ($v_c = \theta \cdot r$)、弦角	§ 2 § 8
SA-2013-4	2013	四桿桁架（3 自由度）	反向使用 $\{P\} = [K]\{D\}$ 、單位系統統一	§ 4 § 10
SA-2015-4	2015	剛架＋抗扭彈簧＋線性彈簧	自由度判定 ；水平彈簧因兩端位移皆 0 而完全不出現	§ 2 § 8
SA-2018-2	2018	Z 型剛架（有側移）	側移自由度合併、 K_{12} 與 K_{13} 符號一正一負、BMD	§ 2 § 5 § 9

題號	年	結構型式	真正在考的東西	先讀本講義
SA-2019-4	2019	剛架+半剛性接頭	節點拆兩個轉角、彈簧當獨立元素、外伸端用 $3EI/L$	§ 2 § 7 § 8
SA-2022-4	2022	三層樓剪力棟架	梁 $EI = \infty$ 的自由度壓縮、挑高柱 $k/8$ 、樓層剪力平衡	§ 2
SA-2025-1	2025	門型剛架	靜態凝縮求側向勁度、對稱降維（本講義 § 10 全解）	§ 7 § 10
SA-2025-4	2025	U 型格床（Grid）	彎曲+扭轉同時、 $J = 2I$ 、對稱把 6×6 砍成 3×3	§ 3 § 7 § 8

副分類（3 題，主考點在別的子項但用得到本單元觀念）

題號	年	與本單元的關聯
SA-2007-2	2007	無側移剛架、修正傾角撓度法 —— 修正勁度 $3EI/L$ 的另一個面貌（§ 7）
SA-2007-4	2007	有側移剛架、側移方程式 —— 對照矩陣法如何「自動」把側移納入（§ 0）
SA-2009-4	2009	桁架直接勁度法、位移求解與內力計算（§ 4）

出題節奏：2004–2025 共 22 年，本子項出現 12 次主分類，約**兩年一題**。近年（2018 起）明顯偏向「非標準元素」：半剛性接頭（2019）、剪力棟架（2022）、格床（2025）。**標準桁架與標準剛架反而是 2013 以前的題型** —— 但那些是基本功，不練沒辦法應付變形題。

§ 13 把整個單元濃縮成五條因果鏈

下面五條要能用嘴巴一口氣講完。講不出來的那一條，回去看對應的節。

鏈 1 | 勁度矩陣的來源

鎖住所有自由度 → 只放第 j 個動 1 單位 → 量各處反力 → 那一整欄就是 $[K]$ 的第 j 行 → 重複 n 次 → 由互易定理保證 $K_{ij} = K_{ji}$ → 矩陣對稱、正定、可逆
（§ 1）

鏈 2 | 自由度為什麼會變少

忽略軸向變形 → 桿長不變 → 兩端沿桿方向位移相同 → 位移沿著桿件鏈式傳遞 → 多個節點的位移合併成一個 → 若梁再 $EI = \infty$ 則節點連轉都不能轉 → 剪力棟架：每層只剩一個側移
（§ 2）

鏈 3 | 跨間載重為什麼要繞一圈

矩陣法只認識節點力 → 但實驗時節點是鎖住的 → 鎖住狀態下載重被關在桿內 → 產生固端力 → 節點上出現不平衡力 → 把它反號當作外力去解 → 解完的位移只是「放開」那一半 → **回代時必須把固端力加回去**
（§ 6 § 9）

鏈 4 | 降維為什麼一定讓結構變軟

被消掉的自由度上沒有外力 → 它會自己滑到平衡位置 → 等於對結構「讓步」 → 保留自由度感受到的抵抗變小 → 扣掉的 $K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$ 恆為半正定 → $4EI/L \rightarrow 3EI/L, 12EI/L^3 \rightarrow 3EI/L^3, 24EI/L^3 \rightarrow 16.8EI/L^3$ 全都變小

(§ 7)

鏈 5 | 桁架桿為什麼是秩 1

桿只沿自己的方向出力 → 位移要先投影到桿軸才算數 → 虎克定律給軸力 → 軸力再投影回 x 、 y → 兩次投影 → $\frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}$ ，行列式恆為 0 → 一根桿撐不住一個節點 → 至少要兩根不共線 → 這就是幾何穩定性的矩陣版本

(§ 4)

§ 14 陷阱總表（考前十分鐘掃這裡）

觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
題目寫「以其他方法計算不予計分」	反正答案一樣，用傾角變位法比較快	必須寫出自由度編號、元素矩陣、組裝、 $[K]^{-1}\{P\}$ 、回代。形式本身就是分數	2010-4、 2011-4、 2013-4、 2018-2
「忽略軸向變形」	只是說軸力可以不算	它是幾何約束：桿長不變 → 兩端沿桿方向位移相同 → 自由度合併或歸零	2015-4、 2018-2、 2022-4
題目給了彈簧常數 k_s	給了就一定要用	先檢查彈簧兩端位移是否都是 0。SA-2015-4 的水平彈簧完全不出現在答案裡	2015-4
看到 $EI = \infty$ 的桿	把它當成很硬的普通元素	它不變形，但會帶動相鄰節點：轉角要傳、垂直位移也要傳（ $v = \theta \times \text{力臂}$ ）	2012-4
剛性桿旋轉	只傳遞轉角，弦角 $\psi = 0$	蹺蹺板效應會讓另一端產生垂直位移，柔性桿因此有弦角， K_{22} 完全不同	2012-4
剪力棟架、各樓層都有梁的圖	每層柱數相同，套同一個公式	看清楚哪一跨沒有梁；沒梁處的柱直通兩層， $k = 12EI/(2h)^3 = k_{\text{標準}}/8$	2022-4
結構左右看起來對稱	直接用對稱簡化，令 $\Delta = 0$	要確認是鏡射對稱不是點對稱，而且載重也對稱。SA-2018-2 是反對稱構架， $u \neq 0$	2018-2
兩根柱一個頂端固定、一個底端固定	側移耦合項 K_{12} 、 K_{13} 同號	頂底關係相反 → 端彎矩方向相反 → 兩個耦合項一正一負	2018-2
遠端是鉸／滾支承	照抄 $4EI/L$	用 $3EI/L$ （或老實把該轉角列成自由度）。同時固端彎矩要改成 $wL^2/8$	2004-4、 2019-4
跨間有均佈載重或集中載重	只把節點上的外力寫進 $\{P\}$	必須先算固端力再反號。漏掉等於載重消失	2004-4、 2008-4、 2018-2、 2019-4
桿件有製造誤差／溫差／支承沉陷	不知道怎麼放進矩陣，跳過	與跨間載重同一招：鎖住 → 算初始力 → 反號當節點力 → 回代時加回初始力	2011-4

觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
製造誤差「桿短了 Δ 」	短了所以是壓力，方向往外推	硬拉才接得上 → 桿受拉 → 把節點拉向對端。先想「誰拉誰」	2011-4
半剛性接頭 / 抗扭彈簧	節點還是一個轉角自由度	拆成左右兩個轉角，彈簧當獨立元素 $\begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix}$ 。自由度變多	2015-4、 2019-4
桁架桿的 c, s	方向隨便挑，反正會平方	組裝時無所謂， 回算軸力時必須與位移差同一組 ，否則拉壓顛倒	2010-4、 2013-4
桁架交叉項算出來很醜、要解聯立	硬著頭皮解	先檢查 cs 的正負。出題者常故意讓它抵消成對角矩陣	2010-4
$E = 200 \text{ GPa}$ 、位移單位 mm	直接代入	全程統一 $\text{kN} \cdot \text{mm}$ ： $E = 200 \text{ kN/mm}^2$ ，長度也換成 mm	2013-4
實心圓桿、格床結構	把 J 留成符號或直接用 I	實心圓 $J = I_x + I_y = 2I$ 。不換就沒辦法和彎曲項合併（ 矩形／工型不適用此式 ）	2025-4
格床的節點轉角	一律當成彎曲	轉角平行桿軸 → 扭轉 GJ/L ； 垂直桿軸 → 彎曲 $4EI/L$	2025-4
題目只要求「勁度矩陣」不用解	省略自由度定義直接寫矩陣	矩陣的意義完全依附於自由度編號與正向約定。沒定義的矩陣等於沒有答案	2012-4、 2015-4、 2019-4
算出 $K_{ij} \neq K_{ji}$ 或對角線為負	再算一次應該就好	這是 符號慣例前後不一致 的鐵證，回去統一正向定義，不要盲目重算	通用
算完就交卷	時間不夠，驗算算了	整體平衡（ $\sum F$ 、 $\sum M$ ）、量綱、上下界三個檢查完全獨立於矩陣，一分鐘內可完成	通用

§ 15 自我檢測：12 個「為什麼」

先自己講一遍再展開。講不出來的直接回去看對應節次——那就是你的破口。

1. 為什麼位移法（矩陣法）比力法更適合電腦？

力法要人為挑選「哪幾個是多餘力」，這個選擇沒有唯一解、無法程式化；位移法的未知量是自由度，是「數出來」的，規則完全機械化。此外位移在節點上是唯一值，力則是每根桿各一組。（§ 0）

2. K_{ij} 的定義是什麼？為什麼一定要「鎖住其他自由度」？

令第 j 個自由度位移為 1、其餘為 0 時，第 i 個自由度上必須施加的力。必須鎖住，是因為勁度是「阻抗」，阻抗大小取決於周圍的約束程度；不鎖住就沒有明確定義。這也是後面固端力必須存在的理由。（§ 1 § 6）

3. 為什麼 $[K]$ 一定對稱？

Maxwell-Betti 互易定理：線彈性系統中，第一組力對第二組位移作的功等於第二組力對第一組位移作的功。手算完組裝一定要檢查這件事。（§ 1）

4. $\det[K] = 0$ 代表你算錯了嗎？

不一定。它代表結構在該組自由度下是幾何不穩定（機構），也可能是自由度取錯（例如漏了約束、或把不獨立的自由度列成獨立）。先檢查結構穩定性，再檢查自由度。（§1 §4）

5. $12EI/L^3$ 、 $6EI/L^2$ 、 $4EI/L$ 、 $2EI/L$ 分別是什麼實驗量到的？

前兩個來自「一端單位下沉、兩端不准轉」：需要的剪力 $12EI/L^3$ 、兩端要出的彎矩 $6EI/L^2$ 。後兩個來自「一端轉 1 弧度、不准移動」：近端 $4EI/L$ 、遠端 $2EI/L$ （比值 1/2 就是傳遞係數）。（§3）

6. 為什麼桁架元素的勁度矩陣是 $\frac{EA}{L} \begin{bmatrix} c^2 & cs \\ cs & s^2 \end{bmatrix}$ ，而不是別的形狀？

投影兩次：位移投影到桿軸得伸長 $e = cu + sv$ ，虎克定律給 $N = (EA/L)e$ ，軸力再投影回 x 、 y 得 (cN, sN) 。合起來就是 $(EA/L) \mathbf{nn}^T$ ，秩為 1。（§4）

7. 「忽略軸向變形」在自由度上到底做了什麼？

它是幾何約束：每根桿兩端沿桿軸方向的位移必須相同。這會沿著桿件鏈式傳遞，讓多個節點的位移合併或直接歸零。SA-2018-2 靠它把潛在的 5 個自由度壓成 3 個。（§2）

8. 為什麼跨間載重要先算固端力再反號？

因為勁度矩陣是在「節點全鎖」的狀態下量出來的。要把載重效應和矩陣放在同一個基準上，必須先算「鎖住時載重造成什麼」（固端力），再把節點上多出的不平衡力反號釋放。兩個狀態相加才是真實答案。（§6）

9. 為什麼回代時 $\{f\} = [k]\{d\} + \{f_F\}$ 不能漏掉 $\{f_F\}$ ？

$[k]\{d\}$ 只是「放開」那一階段新增的內力，跨間載重的效應全部藏在 $\{f_F\}$ 裡。漏掉它等於把載重從題目裡刪掉。SA-2011-4 的製造誤差是同樣道理。（§6 §9）

10. 為什麼靜態凝縮永遠讓勁度變小，而不是變大？

被消掉的自由度上沒有外力，它會自行移動到平衡位置——這是對結構的「讓步」。數學上扣掉的 $K_{ab}K_{bb}^{-1}K_{ba}$ 恆為半正定。 $4 \rightarrow 3$ 、 $12 \rightarrow 3$ 、 $24 \rightarrow 16.8$ 都是同一件事。（§7）

11. 門型剛架的側向勁度為什麼一定落在 $6EI/L^3$ 與 $24EI/L^3$ 之間？

上界是梁 $EI \rightarrow \infty$ ：節點完全不轉，每柱貢獻 $12EI/L^3$ （剪力棟架假設）。下界是梁 $EI \rightarrow 0$ ：柱頂可自由轉，每柱只剩 $3EI/L^3$ 。梁柱等勁度時為 $84EI/(5L^3) = 16.8EI/L^3$ 。（§7 §10）

12. 為什麼實心圓桿的 $J = 2I$ ，而工型鋼不能這樣算？

$J = \int r^2 dA = I_x + I_y$ （垂直軸定理）。實心圓對任何形心軸 $I_x = I_y = I$ ，故 $J = 2I$ 。開口薄壁斷面（工型、槽型）扭轉時斷面會翹曲，實際扭轉常數遠小於 $I_x + I_y$ ，必須另查斷面表。（§3 §8）

★ §16 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

選題標準不是「覆蓋率最高」，而是一題能練到最多互相獨立的技能、彼此重疊最少。下面五題涵蓋本子項 12 題主分類中的絕大多數判斷點。

① SA-2025-1 (2025) 門型剛架的側向勁度

為什麼選它：計算量最小、觀念密度最高的一題。自由度盤點、單位位移實驗、組裝、對稱降維、靜態凝縮、上下界驗算，六件事全在同一題裡，而且答案是一個乾淨的數字可以自己驗。**投報率第一名。**

先讀：§ 1 → § 2 → § 7 → § 10 (本講義 § 10 已完整示範，練習時請蓋住答案自己重推一次)

做完要能回答：為什麼梁 BC 沒有弦角？為什麼凝縮後從 24 掉到 16.8 而不是變大？如果柱底改成鉸支承，答案會變成多少？

② SA-2015-4 (2015) 剛架 + 抗扭彈簧 + 線性彈簧

為什麼選它：本單元**自由度判定**的天花板，而且是唯一一題「題目給了一個參數但正確答案裡不會出現它」的題目。這種「假資訊」的判斷，是任何標準題練不到的。它同時練到半剛性接頭的節點拆分。

先讀：§ 2 (整節) → § 8

做完要能回答：為什麼水平彈簧 k_s 不出現在 $[K]$ 裡？把「忽略軸向變形」這句話拿掉，自由度會變成幾個？「無垂直力傳遞」這句話在自由度上代表什麼？

③ SA-2018-2 (2018) Z 型剛架，有側移，求 BMD

為什麼選它：最完整的一題「標準剛架矩陣題」：3 個自由度、側移合併、耦合項正負號、固端力、回代畫彎矩圖並標局部極值。做完這一題等於把 § 2、§ 5、§ 6、§ 9 一次跑完，SA-2008-4 的技能被它包含。

先讀：§ 2 → § 5 → § 6 → § 9

做完要能回答：為什麼 K_{12} 和 K_{13} 一正一負？為什麼「看起來對稱」的結構卻有側移？BC 跨的最大彎矩為什麼不在跨中？

④ SA-2013-4 (2013) 四桿桁架，3 自由度，反求外力

為什麼選它：桁架是本子項的最大宗 (4 題)，這一題是其中資訊量最大的：3 個自由度 (不是簡單的 2 個)、四根桿、跨節點耦合項、單位換算陷阱，而且要**反過來用** $\{P\} = [K]\{D\}$ 。反向使用能檢驗你是不是真的理解矩陣的意義，而不是只會按流程。

先讀：§ 4 → § 10 (桁架流程那段)

做完要能回答：BD 桿為什麼會同時貢獻到三個自由度？為什麼 $K_{12}^{(BD)}$ 是 $-c^2$ 而不是 $+c^2$ ？把單位改成 m 與 kN，哪些數字會變？

⑤ SA-2025-4 (2025) U 型格床結構

為什麼選它：最新題型，也是唯一同時處理彎曲與扭轉的題目。它逼你自己建立座標與對稱條件（沒有現成的自由度編號可抄），這是別題練不到的前置能力。若不用對稱， 6×6 手算幾乎不可能完成——這一題等於在教「考場上怎麼避免自殺」。

先讀：§ 3（扭轉那段）→ § 7（對稱）→ § 8（格床圖）

做完要能回答：為什麼 $J = 2I$ ？為什麼 $\theta_{xb} = -\theta_{xc}$ 而 $\theta_{yb} = +\theta_{yc}$ ？為什麼 bc 桿沒有相對扭轉？如果桿件改成工型鋼，哪一步會失效？

練這五題的正確方法

1. 先蓋住解答，只寫到「自由度定義 + $[K]$ 的結構」為止，然後對答案。如果自由度就錯了，後面不用練——回去看 § 2。
2. 第二輪才算完整數值。算完先自己做三個驗算（平衡、量綱、上下界），再看答案。自己抓到錯誤的價值，遠高於被解答告知錯誤。
3. 每題做完，在草稿紙上用一句話寫下「這題真正在考什麼」。五題五句話，就是你的考前小抄。
4. 解析裡的 § 3.5 變數層次分析 是設計來標記卡關點的：第一次做完，在卡住的項目旁打 $\triangle$ ；第二輪只看 $\triangle$ 。

候補（時間還有的話，依序加）

- SA-2011-4（製造誤差）：唯一練得到「非載重效應 → 等效節點載重 → 回代加回初始力」完整循環的題目。溫度與沉陷題若出現，靠的就是這條。
- SA-2022-4（剪力棟架）：計算很簡單，但「從圖面判讀出某跨沒有梁 → 挑高柱」這個動作只有這題練得到，而且它是耐震設計的入口觀念。
- SA-2012-4（剛性桿）：主從自由度與蹺蹺板效應，是本單元最抽象的一題。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群

- 剪力棟架與挑高柱（SA-2022-4）—— 完全沒碰到，而且它是近年題型。強烈建議至少讀過本講義 § 2 的剪力棟架段落並看一次解答。
- 剛性桿 $EI = \infty$ 的主從自由度（SA-2012-4）—— 五題中沒有。這是「 K_{22} 算不出來」型的失分點。
- 製造誤差／初始應力（SA-2011-4）—— 五題中沒有。若考溫度或支承沉陷會直接卡住。
- 彈簧支承直接疊加對角線 + 修正勁度組合（SA-2004-4）—— § 7 的觀念有講，但沒有練到完整手算。

換句話說：練完這五題大約掌握本子項七成。若時間允許，加上三題候補就接近完整。